

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Федеральная государственная информационная система учета результатов
проведения специальной оценки условий труда»
ФГИС СОУТ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Описание работы пользователя в ФГИС СОУТ по работе с API
(Application Programming Interface)**

Аннотация

Руководство описывает работу всех видов
пользователей с API
(Application Programming Interface)

Версия документа: «2026.1»

Листов 29

Оглавление

1 ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧА ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММНЫЙ ИНТЕРФЕЙС. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
2 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММНЫЙ ИНТЕРФЕЙС: ОТЧЁТЫ СОУТ	5
3 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММНЫЙ ИНТЕРФЕЙС: ПРОТОКОЛЫ РЕШЕНИЯ КОМИССИИ СОУТ	8
4 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММНЫЙ ИНТЕРФЕЙС: ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.....	17
5 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММНЫЙ ИНТЕРФЕЙС: РЕЕСТР ОБУЧЕННЫХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ЛИЦ.....	19
6 ОШИБКИ ВАЛИДАЦИИ И ФОРМАТА ДАННЫХ	29

1 ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧА ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММНЫЙ ИНТЕРФЕЙС. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Для получения ключа для взаимодействия через программный интерфейс необходимо в личном кабинете по охране труда работодателя перейти в профиль пользователя (рисунок 1).

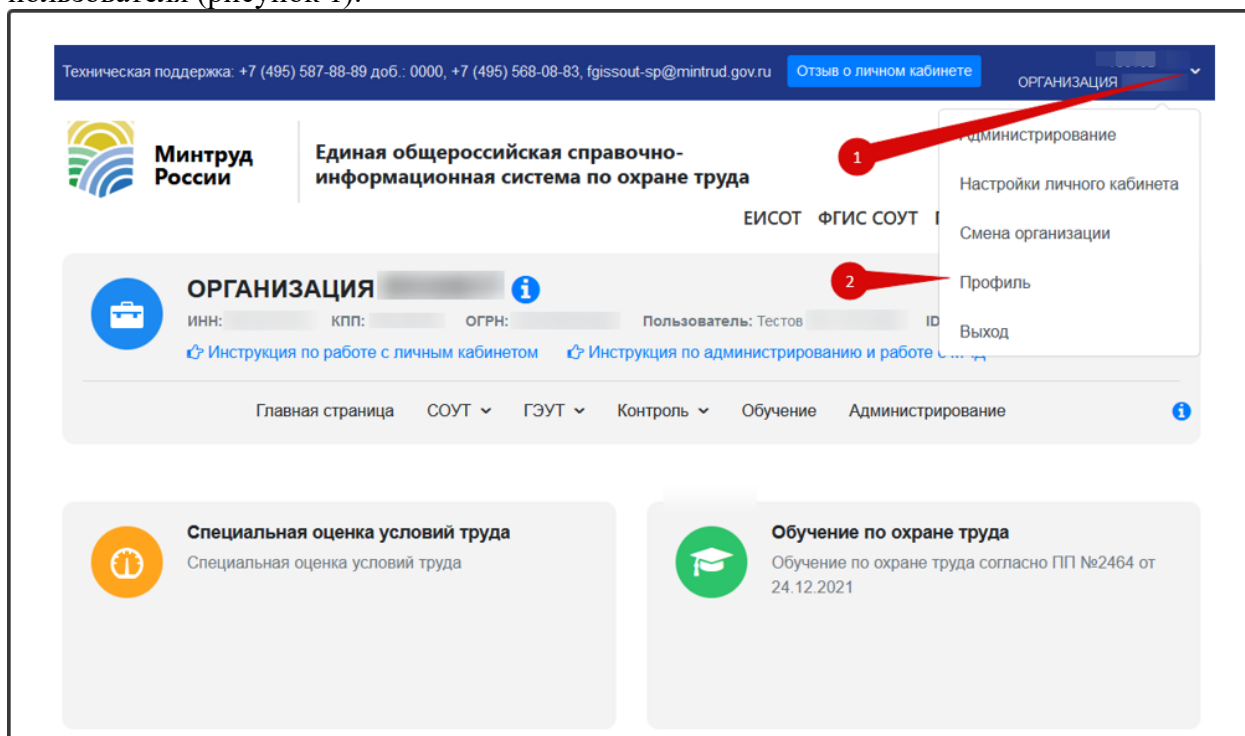


Рисунок 1 – Переход в раздел «профиль» в личном кабинете по охране труда работодателя

Далее во вкладке «Ключи для взаимодействия через программный интерфейс для организации» необходимо нажать на кнопку «Плюс» (шаг 1 на рисунке 2) для получения ключа работодателя.

Если необходимо получение ключа для обучающей организации, то необходимо нажать на кнопку «Плюс» (шаг 2 на рисунке 2).

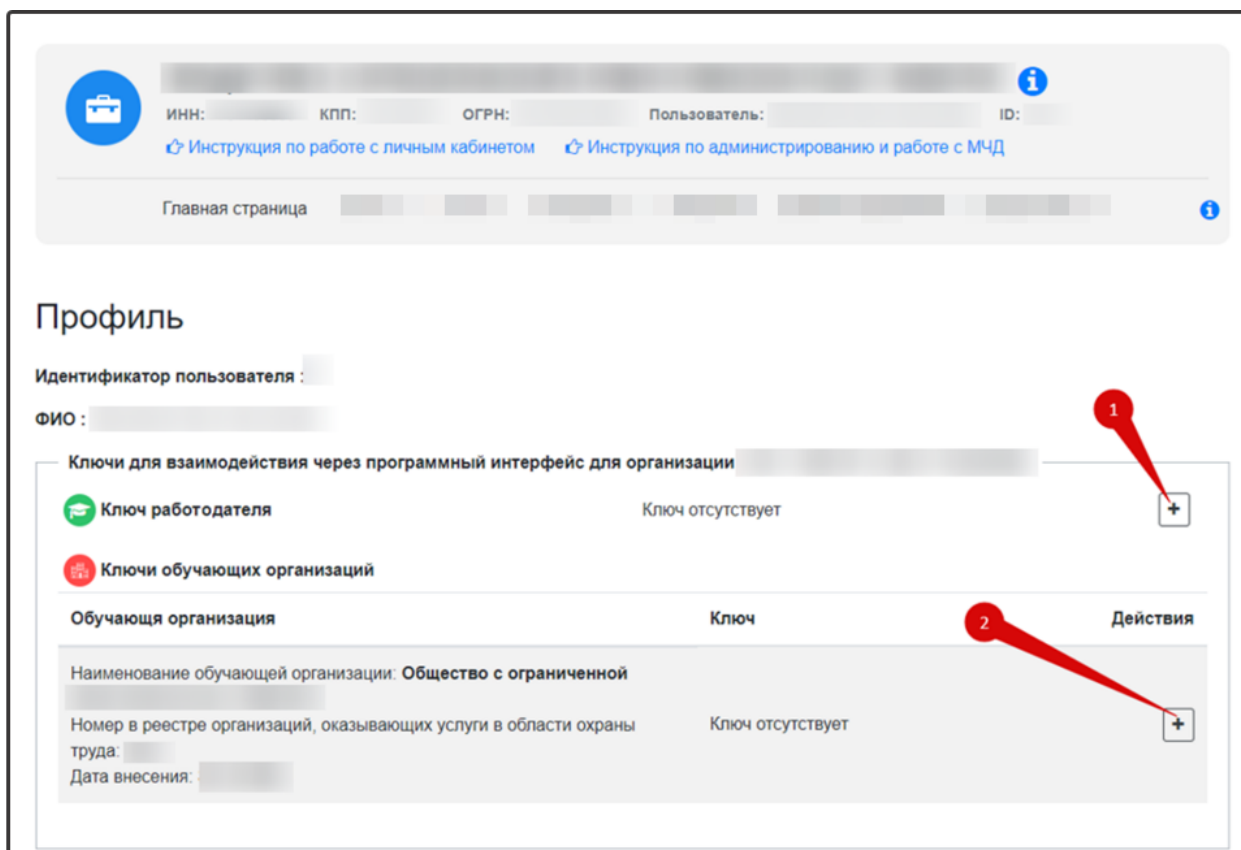


Рисунок 2 – Создание ключа взаимодействия для работодателя или для аккредитованной обучающей организации

После выполнения действий, описанных выше, на месте надписи «Ключ отсутствует» появится сгенерированный ключ (рисунок 3).

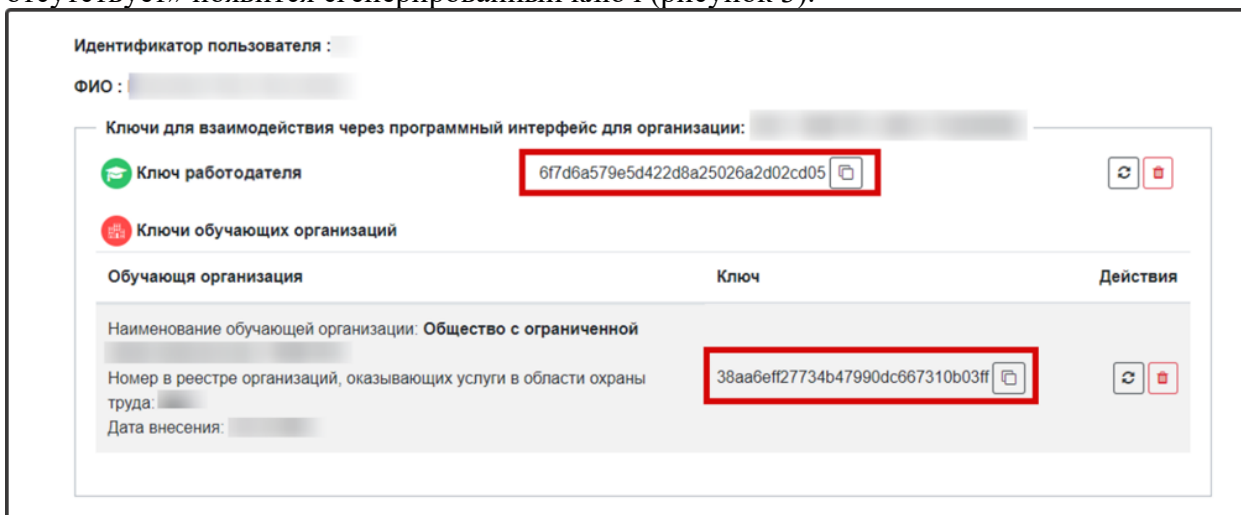


Рисунок 3 – Просмотр сгенерированного ключа

Для каждого созданного ключа появятся две возможности: «обновление ключа» и «удаление ключа», как показано на рисунке 4.

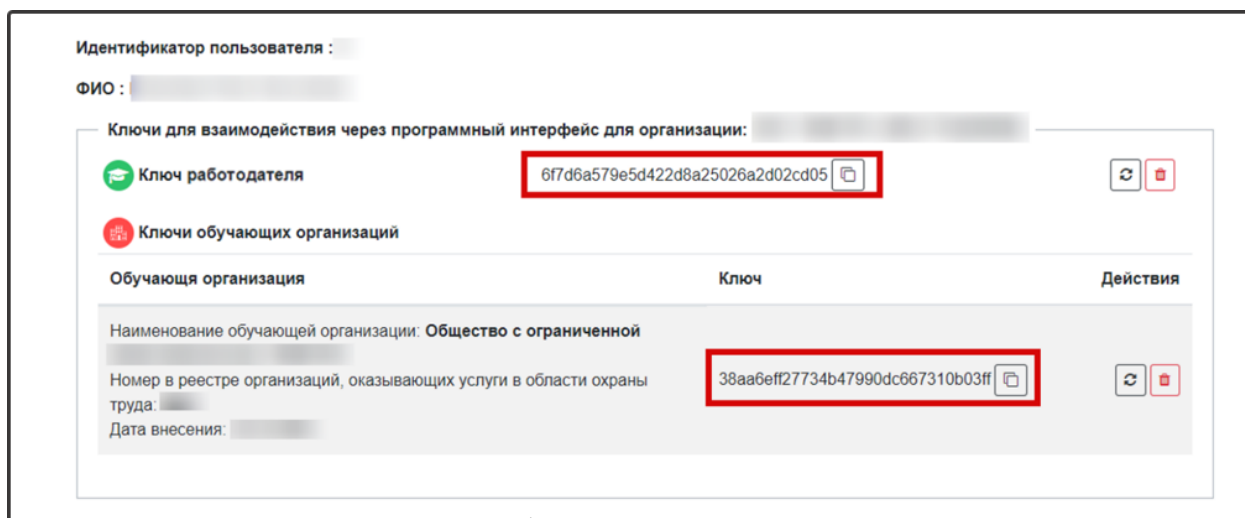


Рисунок 4 – Обновление и удаление ключа

2 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММНЫЙ ИНТЕРФЕЙС: ОТЧЁТЫ СОУТ

Рекомендации для получения списка отчётов через API

При работе с помощью ключа взаимодействия права пользователя соответствуют его правам при работе через пользовательский интерфейс.

Рекомендации для получения списка отчётов через API:

- запрос отправляется на адрес <https://cache.rosmintrud.ru/api/getReportList>;
- запрос отправляется POST-Методом;
- для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip»;
- файл передается как часть формы, а не напрямую в теле запроса, то есть надо использовать заголовок «**Content-Type: multipart/form-data**».

Внутри архива должны лежать два файла: файл с запросом **Request.xml** и файл подписи этого запроса **Request.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать корневой элемент «Request», внутри которого находятся дочерние элементы «ApiKey» и «Filter».

Элемент «ApiKey» является **обязательным** и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов.

Элемент «Filter» является **обязательным**. Внутри элемента располагаются необязательные элементы фильтрации списка отчётов:

- «PageSize» - размер страницы = максимальное количество отчётов, о которых нужно вернуть информацию в этом запросе. Должен быть больше нуля. Необязательный элемент: по умолчанию PageSize = 25;
- «PageNo» - номер страницы. Если отчётов больше, чем PageSize, можно запросить вторую страницу с отчётами. Должен быть больше нуля. Необязательный элемент: по умолчанию PageNo=1;
- «ReportId» - фильтр по номеру отчёта СОУТ. Необязательный элемент: при его отсутствии фильтрация по номеру отчёта СОУТ происходить не будет;
- «SoutNumber» - фильтр по идентификационному номеру СОУТ. Необязательный элемент: при его отсутствии фильтрация по идентификационному номеру СОУТ происходить не будет;
- «OKVED» - фильтр по коду ОКВЭД. Необязательный элемент: при его отсутствии фильтрация по ОКВЭД происходить не будет;

- «OKVEDIssue» - фильтр по разделу ОКВЭД. Состоит из одной буквы латинского алфавита. Необязательный элемент: при его отсутствии фильтрация по разделу ОКВЭД происходить не будет;
- «SoutOrgINN» - фильтр по ИНН организации, проводящей СОУТ. Должен состоять из 10 или 12 цифр. Необязательный элемент: при его отсутствии фильтрации по ИНН организации СОУТ происходить не будет;
- «SoutOrgOGRN» - фильтр по ОГРН организации, проводящей СОУТ. Должен состоять из 13 цифр. Необязательный элемент: при его отсутствии фильтрации по ОГРН организации СОУТ происходить не будет;
- «SoutOrgNumInReestr» - фильтр по номеру в реестре организации, проводящей СОУТ. Необязательный элемент: при его отсутствии фильтрация по номеру в реестре происходить не будет.

Файл формата подписи Request.xml.sig должен быть действительной подписью файла Request.xml. В противном случае программа откажется обрабатывать запрос.

При успешном выполнении запроса будет возвращён файл с расширением «.xml». Файл будет содержать корневой элемент «Response». Внутри корневого элемент «Response» будет содержаться три дочерних элемента: «PageSize» - Размер страницы, «PageNo» - номер страницы, и «ReportList» - перечень отчётов СОУТ.

Элемент «ReportList» содержит в себе несколько элементов «Report», обозначающих отчёты СОУТ. Каждый элемент «Report» содержит элемент и информации об отчёте:

- «ReportId» - номер отчёта СОУТ;
- «SoutNumber» - идентификационный номер СОУТ;
- «WorkersCount» - количество работников;
- «WorkplaceCount» - количество рабочих мест;
- «EmployerOrganization» - элемент с информацией о работодателе. Внутри содержит элементы «Title» - название организации, «INN» - ИНН организации, «OGRN» - ОГРН организации, «OKVED» - код ОКВЭД организации, «OKVEDIssue» - раздел ОКВЭД организации;
- «AttestationOrganization» - элемент с информацией об организации, проводящей СОУТ. Внутри содержит элементы «Title» - название организации, «INN» - ИНН организации, «OGRN» - ОГРН организации, «ReestrNumber» - Номер организации в реестре;
- «DateSign» - Дата утверждения отчёта;
- «NotComplianceRequirements» - элемент, информирующий о соответствии с требованиями законодательства (не является экспертизой качества СОУТ). Принимает значения TRUE или FALSE. Значение FALSE означает, что отчёт соответствует требованиям законодательства;

- «DateSend» - Дата отправки отчёта.

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать корневой элемент «Response» содержащий элемент «Error». Внутри элемента будет четыре дополнительных элемента «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

Пример файла запроса приведён на рисунке 5. Пример файла ответа представлен на рисунке 6, пример файла ошибки приведен на рисунке 7.

```

<Request>
  <ApiKey>5ffba9b4b68c42ffa0d38508421f4675</ApiKey>
  <Filter>
    <PageSize>25</PageSize>
    <PageNo>1</PageNo>
    <ReportId>4</ReportId>
    <SoutNumber>1</SoutNumber>
    <OKVED>01.43.3</OKVED>
    <OKVEDIssue>A</OKVEDIssue>
    <SoutOrgINN>671742358830</SoutOrgINN>
    <SoutOrgOGRN>1024300822920</SoutOrgOGRN>
    <SoutOrgNumInReestr>8</SoutOrgNumInReestr>
  </Filter>
</Request>

```

Рисунок 5 – Пример запроса (с полностью заполненным фильтром)

```

<Result>
  <PageNo>1</PageNo>
  <PageSize>25</PageSize>
  <ReportList>
    <Report>
      <ReportId>4</ReportId>
      <SoutNumber>1</SoutNumber>
      <WorkersCount>17</WorkersCount>
      <WorkplacesCount>7</WorkplacesCount>
      <EmployerOrganization>
        <Title>ИП ИВАНОВ ИИ</Title>
        <INN>671742358830</INN>
        <OGRN>1024300822920</OGRN>
        <OKVED>01.43.3</OKVED>
        <OKVEDIssue>A</OKVEDIssue>
      </EmployerOrganization>
      <AttestationOrganization>
        <Title>ООО «КИΟΥТ»</Title>
        <INN>671742358830</INN>
        <OGRN>1024300822920</OGRN>
        <ReestrNumber>8</ReestrNumber>
      </AttestationOrganization>
      <DateSign>18.04.2022 0:00:00</DateSign>
      <NotComplianceRequirements>False</NotComplianceRequirements>
      <DateSend>29.08.2024 0:00:00</DateSend>
    </Report>
  </ReportList>
</Result>

```

Рисунок 6 – Пример сообщения ответа

```

<Response>
  <Error>
    <StatusCode>500</StatusCode>
    <Message>Документ не соответствует схеме XSD
    messages:[{"DecodedMessageType":"Ошибка","MessageType":3,"ValidatorName":"XSD","Message":"&lt;b&gt;Строка: 3, Позиция: 4,
Сообщение: &lt;b&gt; The element 'Request' has invalid child element 'IsSend'. List of possible elements expected: 'Filter'."},
    "Parameters":null}];</Message>
    <DateTime>17.09.2024 9:40:41</DateTime>
    <RequestId>df62eeb-f4bf-4b23-8bf2-05b4c7ece038</RequestId>
  </Error>
</Response>

```

Рисунок 7 – Пример сообщения об ошибке

XSD-схемы представлены в разделе «Справочная информация» => «Программный интерфейс» по ссылке <https://akot.rosmintrud.ru/sout/info>

Рекомендации для получения отчёта СОУТ через API

Рекомендации для получения отчёта СОУТ:

- запрос отправляется на адрес <https://cache.rosmintrud.ru/api/getReport>;
- запрос отправляется POST-Методом;
- для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip».

Внутри архива должны лежать два файла: файл с запросом **Request.xml** и файл подписи этого запроса **Request.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать корневой элемент «Request», внутри которого находятся дочерние элементы «ApiKey» и «Filter».

Элемент «ApiKey» является **обязательным** и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов.

Элемент «Filter» является **обязательным**. Внутри него располагается элемент «ReportId» - номер отчёта СОУТ, который необходимо получить. **Обязательный** элемент: при его отсутствии программа выдаст ошибку.

Файл формата подписи Request.xml.sig должен быть действительной подписью файла Request.xml. В противном случае программа откажется обрабатывать запрос.

При успешном выполнении запроса будет возвращён архив, содержащий файл отчёта и файл подписи. Файл отчёта будет являться неизменённой версией загруженного в систему отчёта.

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать корневой элемент «Response» содержащий элемент «Error». Внутри элемента будет четыре дополнительных элемента «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

Пример файла запроса приведён на рисунке 8.

```
<Request>
  <ApiKey>5ffba9b4b68c42ffa0d38508421f4675</ApiKey>
  <Filter>
    <ReportId>4</ReportId>
  </Filter>
</Request>
```

Рисунок 8 – Пример запроса получения отчёта

XSD-схемы представлены в разделе «Справочная информация» => «Программный интерфейс» по ссылке <https://akot.rosmintrud.ru/sout/info>

3 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММНЫЙ ИНТЕРФЕЙС: ПРОТОКОЛЫ РЕШЕНИЯ КОМИССИИ СОУТ

Рекомендации для получения списка протоколов решения комиссии СОУТ через API

При работе с помощью ключа взаимодействия права пользователя соответствуют его правам при работе через пользовательский интерфейс.

Рекомендации для получения списка протоколов решения комиссии СОУТ:

- запрос отправляется на адрес <https://protocol.rosmintrud.ru/api/getProtocolList>
- запрос отправляется POST-Методом
- для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip»

– файл передается как часть формы, а не напрямую в теле запроса, то есть надо использовать заголовок **«Content-Type: multipart/form-data»**.

Внутри архива должны лежать два файла: файл с запросом **Request.xml** и файл подписи этого запроса **Request.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать корневой элемент «Request», внутри которого находятся элементы «ApiKey», «PageSize» и «PageNo»:

– элемент «ApiKey» является обязательным и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов;

– «PageSize» - размер страницы = максимальное количество отчётов, о которых нужно вернуть информацию в этом запросе. Должен быть больше нуля. Необязательный элемент: по умолчанию PageSize = 25;

– «PageNo» - номер страницы. Если отчётов больше, чем PageSize, можно запросить вторую страницу с отчётами. Должен быть больше нуля. Необязательный элемент: по умолчанию PageNo=1.

Файл формата подписи Request.xml.sig должен быть действительной подписью файла Request.xml. В противном случае программа откажется обрабатывать запрос.

При успешном выполнении запроса будет возвращён файл с расширением «.xml». Файл будет содержать корневой элемент «Response». Внутри корневого элемента «Response» будет содержаться три элемента: «PageSize» - Размер страницы, «PageNo» - номер страницы, и «ProtocolList» - перечень протоколов решения комиссии СОУТ.

Элемент «ProtocolList» содержит в себе несколько элементов «Protocol», содержащих информацию о протоколе. Каждый элемент Protocol имеет **атрибут Id**, обозначающий идентификационный номер протокола.

Каждый элемент «Protocol» содержит элементы информации об отчёте:

– «DateSended» - дата отправки протокола;

– «Status» - статус протокола. Имеет четыре значения: новый, отправлен, на редактировании, отменён;

– «Inn» - ИНН организации;

– «Kpp» - КПП организации;

– «Ogrn» - ОГРН организации;

– «Title» - название организации;

– «Adress» - короткий адрес организации;

– «ProtocolDate» - дата отправки протокола;

– «ProtocolNumber» - номер протокола;

– «WorkplaceCount» - количество рабочих мест в протоколе.

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать корневой элемент «Response» содержащий элемент «Error». Внутри элемента будут четыре дополнительных элемента «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

Пример (часть) файла результата запроса списка протоколов решения комиссии СОУТ представлен на рисунке 9. Пример запроса представлен на рисунке 10.

```

<Result>
  <PageNo>1</PageNo>
  <PageSize>25</PageSize>
  <Protocollist>
    <Protocol Id="1">
      <DateSended></DateSended>
      <Status>Новая</Status>
      <Inn>671742358830</Inn>
      <Kpp></Kpp>
      <Ogrn>312344215554346</Ogrn>
      <Title>индивидуальный предприниматель иванов иван иванович</Title>
      <Adress></Adress>
      <ProtocolDate></ProtocolDate>
      <ProtocolNumber></ProtocolNumber>
      <WorkplaceCount>0</WorkplaceCount>
    </Protocol>
    <Protocol Id="3">
      <DateSended></DateSended>
      <Status>Новая</Status>
      <Inn>671742358830</Inn>
      <Kpp></Kpp>
      <Ogrn>312344215554346</Ogrn>
      <Title>индивидуальный предприниматель иванов иван иванович</Title>
      <Adress></Adress>
      <ProtocolDate></ProtocolDate>
      <ProtocolNumber></ProtocolNumber>
      <WorkplaceCount>0</WorkplaceCount>
    </Protocol>
    <Protocol Id="5">
      <DateSended></DateSended>
      <Status>Новая</Status>
      <Inn>671742358830</Inn>
      <Kpp></Kpp>
      <Ogrn>312344215554346</Ogrn>
      <Title>индивидуальный предприниматель иванов иван иванович</Title>
      <Adress></Adress>
    </Protocol>
  </Protocollist>
</Result>

```

Рисунок 9 – Пример файла списка протоколов

```

<Request>
  <ApiKey>5ffba9b4b68c42ffa0d38508421f4675</ApiKey>
  <PageSize>25</PageSize>
  <PageNo>1</PageNo>
</Request>

```

Рисунок 10 – Пример файла запроса списка протоколов

Рекомендации для получения протокола решения комиссии СОУТ через API

Рекомендации для получения протокола решения комиссии СОУТ:

- запрос отправляется на адрес <https://protocol.rosmintrud.ru/api/getProtocol>
- запрос отправляется POST-Методом
- для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip».

Внутри архива должны лежать два файла: файл с запросом **Request.xml** и файл подписи этого запроса **Request.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать корневой элемент «Request», внутри которого находятся элементы «ApiKey» и «ProtocolId»:

- элемент «ApiKey» является обязательным и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов;

– «ProtocolId» - идентификационный номер протокола. Обязательный элемент. Файл формата подписи Request.xml.sig должен быть действительной подписью файла Request.xml. В противном случае программа откажется обрабатывать запрос.

При успешном выполнении запроса будет возвращён файл с расширением «.xml». Файл является неизменённой версией файла протокола.

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать корневой элемент «Response» содержащий элемент «Error». Внутри элемента будут четыре дополнительных элемента «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

Пример файла протокола представлен на рисунке 11. Пример файла запроса представлен на рисунке 12.

```
▼<Request>
  <ApiKey>fcdf32c05b344127b2852376be6f9ef3</ApiKey>
  <ProtocolId>26</ProtocolId>
</Request>
```

Рисунок 11 – Пример запроса на получение протокола

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Protocol>
  <ProtocolNumber></ProtocolNumber>
  <ProtocolDate></ProtocolDate>
  <Organization>
    <Inn>671742358830</Inn>
    <Ogrn>1024300822920</Ogrn>
    <Title>Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович</Title>
    <Address>Город Москва, Улица Дубки</Address>
    <Kpp>700443854</Kpp>
  </Organization>
  <Comission>
    <Chairman>
      <LastName>NTSC</LastName>
      <FirstName>FAT</FirstName>
      <MiddleName>MAC</MiddleName>
      <Position>Структура</Position>
    </Chairman>
    <Members>
      <Member>
        <LastName>AKY</LastName>
        <FirstName>ABY</FirstName>
        <MiddleName>АБДУРАХМАН</MiddleName>
        <Position>Мембер</Position>
      </Member>
      <Member>
        <LastName>Талл</LastName>
        <FirstName>Тас</FirstName>
        <MiddleName></MiddleName>
        <Position>ТЕСТ</Position>
      </Member>
    </Members>
  </Comission>
</Protocol>
```

Рисунок 12 – Пример файла результата запроса протокола

Рекомендации для отправки существующего протокола решения комиссии СОУТ через API

Рекомендации для отправки существующего протокола:

- запрос отправляется на адрес <https://protocol.rosmintrud.ru/api/sendProtocol>
- запрос отправляется POST-Методом.

Для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip».

Внутри архива должны лежать три файла: файл с запросом **Request.xml**, файл подписи этого запроса **Request.xml.sig** и файл подписи протокола **data.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать корневой элемент «Request», внутри которого находятся элементы «ApiKey» и «ProtocolId»:

- элемент «ApiKey» является обязательным и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов;
- «ProtocolId» - идентификационный номер протокола, который нужно отправить. Этот элемент является **обязательным**.

Файл формата подписи Request.xml.sig должен быть действительной подписью файла Request.xml. В противном случае программа откажется обрабатывать запрос.

Файл формата подписи data.xml.sig должен быть действительной подписью протокола, который вы пытаетесь отправить. В противном случае программа откажется обрабатывать запрос.

По выполнении запроса или возникновении ошибки, программой будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать корневой элемент «Response» содержащий элемент «Error». Внутри элемента будет четыре дополнительных элемента «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

При успешном выполнении запроса будет возвращено сообщение с кодом 200 об успешной отправке протокола (рис.13).

При неуспешном выполнении запроса будет получено сообщение об ошибке с кодом, отличным от 200, содержащее описание возникшей ошибки. Как пример, если файл имеет статус «отправлен», сообщение об ошибке будет выглядеть как на рисунке 14.

```
<Response>
  <Error>
    <StatusCode>200</StatusCode>
    <Message>Файл успешно отправлен</Message>
    <DateTime>18.09.2024 6:51:21</DateTime>
    <RequestId>db498fd3-c743-4e54-9577-febe91ac1547</RequestId>
  </Error>
</Response>
```

Рисунок 13 – Пример файла результата отправки протокола

```
<Response>
  <Error>
    <StatusCode>500</StatusCode>
    <Message>Невозможно отправить протокол. Текущий статус протокола:Отправлен</Message>
    <DateTime>18.09.2024 6:56:13</DateTime>
    <RequestId>c8ad1467-0af1-4bad-8df6-49a5559d30d6</RequestId>
  </Error>
</Response>
```

Рисунок 14 – Пример файла ошибки отправки протокола

Рекомендации для отмены существующего протокола решения комиссии СОУТ через API

Рекомендации для отмены протокола:

- запрос отправляется на адрес <https://protocol.rosmintrud.ru/api/cancelProtocol>
- запрос отправляется POST-Методом;
- для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip».

Внутри архива должны лежать два файла: файл с запросом **Request.xml** и файл подписи этого запроса **Request.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать корневой элемент «Request», внутри которого находятся элементы «ApiKey» и «ProtocolId»:

- Элемент «ApiKey» является обязательным и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов;
- «ProtocolId» - идентификационный номер протокола, который нужно отменить. **Обязательный** элемент.

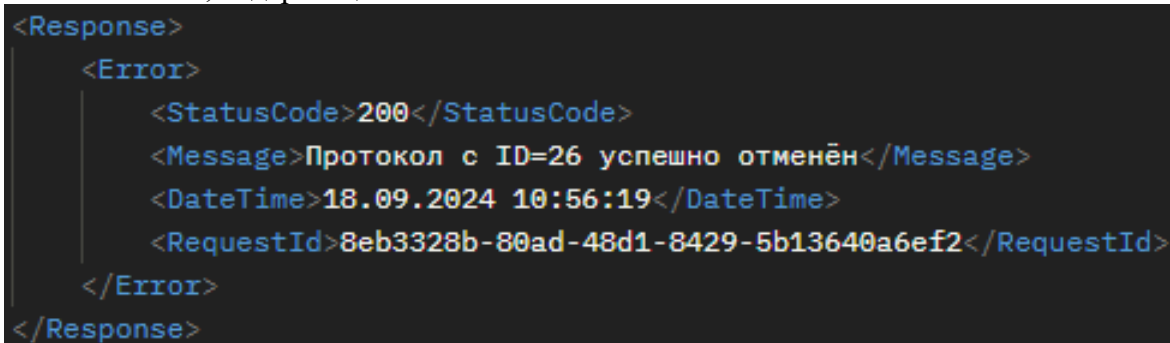
Файл формата подписи Request.xml.sig должен быть действительной подписью файла Request.xml. В противном случае программа откажется обрабатывать запрос.

При успешном выполнении запроса будет возвращён файл с расширением «.xml». Файл является неизменённой версией файла протокола.

По выполнении запроса или возникновении ошибки, программой будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать корневой элемент «Response» содержащий элемент «Error». Внутри элемента будет четыре дополнительных элемента «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

При успешном выполнении запроса программа вернёт сообщение с кодом 200 об успешной отмене протокола (рис.15).

При неуспешном выполнении запроса программа вернёт сообщение с кодом, отличным от 200, содержащее описание возникшей ошибки.



```
<Response>
  <Error>
    <StatusCode>200</StatusCode>
    <Message>Протокол с ID=26 успешно отменён</Message>
    <DateTime>18.09.2024 10:56:19</DateTime>
    <RequestId>8eb3328b-80ad-48d1-8429-5b13640a6ef2</RequestId>
  </Error>
</Response>
```

Рисунок 15 – Пример файла с успешной отменой протокола

Рекомендации для создания и отправки протокола решения комиссии СОУТ через API

Создание и отправка протоколов решения комиссии СОУТ происходит с помощью обращения к одному и тому же методу АПИ:

- запрос отправляется на адрес <https://protocol.rosmintrud.ru/api/createSendProtocol>;
- запрос отправляется POST-Методом;
- для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip»;
- внутри архива должны лежать 3 или 4 файла:

○ если нужно только **СОЗДАТЬ** протокол, в архиве должны лежать три файла - файл с запросом **Request.xml**, файл подписи этого запроса **Request.xml.sig** и файл протокола **data.xml**.

○ если нужно **СОЗДАТЬ И ОТПРАВИТЬ** протокол, в архиве в дополнение к трём этим файлам также должен лежать файл подписи протокола **data.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать корневой элемент «Request», внутри которого находятся элементы «ApiKey» и «IsSend»;

○ элемент «ApiKey» является **обязательным** и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов;

○ элемент «IsSend» является **обязательным** и должен содержать одно из двух значений - **true** или **false**;

○ true означает, что после создания протокола, его нужно также отправить;

○ false означает, что протокол нужно только создать, отправка не требуется.

Файл формата подписи Request.xml.sig должен быть действительной подписью файла Request.xml. В противном случае программа откажется обрабатывать запрос.

Файл протокола data.xml должен иметь определённую структуру:

1. Элемент «Protocol», который является основным. Он содержит элементы «ProtocolNumber», «ProtocolDate», «Organization», «Comission», «Workplaces», каждый из которых является обязательным;

2. Элемент «ProtocolDate» содержит дату протокола;

3. Элемент «ProtocolNumber» содержит номер протокола;

4. Элемент «Organization» содержит информацию о работодателе. Он содержит элементы:

– «Inn» - ИНН организации;

– «OGRN» - ОГРН организации;

– «Title» - наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя);

– «Adress» - место нахождения и место осуществления деятельности;

– «Kpp» - код причины постановки на учет.

5. Элемент «Comission» содержит информацию о комиссии СОУТ. Он содержит элементы «Chairman» и «Members».

6. Элемент «Chairman» содержит информацию о председателе комиссии. Он содержит элементы:

– «LastName» - отчество председателя;

– «FirstName» - имя председателя;

– «MiddleName» - фамилия председателя;

– «Position» - профессия председателя.

7. Элемент «Members» содержит информацию о комиссии. Он содержит перечень элементов «Member», описывающих отдельно каждого члена комиссии.

8. Элемент «Member» содержит следующие элементы:

– «LastName» - отчество члена комиссии;

– «FirstName» - имя члена комиссии;

– «MiddleName» - фамилия члена комиссии;

– «Position» - профессия члена комиссии.

9. Элемент «Workplaces» содержит информацию о рабочих местах, описанных в протоколе. Элемент содержит перечень элементов «Workplace», содержащих информацию о каждом отдельном рабочем месте.

10. Элемент «Workplace» содержит следующие элементы:

– «ReportId» - номер отчёта, к которому привязано это рабочее место. У пользователя должен быть доступ к этому отчёту, иначе система откажется обрабатывать отчёт;

- «Title» - наименование должности, профессии или специальности работника, занятого на рабочем месте;
- «OldNumber» - старый индивидуальный номер рабочего места;
- «NewNumber» - новый индивидуальный номер рабочего места;
- «IsLiquidated» - является ли РМ ликвидированным. Должно принимать одно из двух значений: true или false. True означает, что рабочее место ликвидировано.
- Рекомендации к созданию протокола:
- Запрос отправляется на адрес <https://protocol.rosmintrud.ru/api/createSendProtocol>;
- Запрос отправляется POST-Методом;
- Для отправки запроса необходимо прикрепить один файл - архив с расширением «.zip»;
- Внутри архива должны лежать 3 файла - файл с запросом Request.xml, файл подписи этого запроса Request.xml.sig и файл протокола data.xml.

Файл с запросом Request.xml в поле «IsSend» должен содержать значение **false**. В противном случае программа будет ожидать, что в архиве также должен лежать и файл подписи протокола data.xml.sig.

Если в Request.xml в поле «IsSend» установлено значение false, но в архиве также лежит файл подписи протокола, программа откажется обрабатывать запрос и выдаст ошибку.

По выполнении запроса или возникновении ошибки, программой будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать корневой элемент «Response» содержащий элемент «Error». Внутри элемента будут четыре дополнительных элемента «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобится для обращения в службу поддержки.

При успешном выполнении запроса программа вернёт сообщение с кодом 200 об успешном импорте протокола и присвоенный ему уникальный идентификатор (рис.16).

При неуспешном выполнении запроса программа вернёт сообщение с кодом, отличным от 200, содержащее описание возникшей ошибки. Например, если в архиве был найден файл с подписью протокола, сообщение об ошибке будет выглядеть как на рисунке 17.

```
<Response>
  <Error>
    <StatusCode>200</StatusCode>
    <Message>Протокол успешно загружен. Его ID: 69</Message>
    <DateTime>18.09.2024 8:13:19</DateTime>
    <RequestId>5f58c58e-7786-44cf-ab74-620c0af3944b</RequestId>
  </Error>
</Response>
```

Рисунок 16 – Пример файла сообщения об успешном создании протокола

```
<Response>
  <Error>
    <StatusCode>400</StatusCode>
    <Message>Ошибка. В запросе указан isSend = false, но присутствует файл подписи протокола</Message>
    <DateTime>18.09.2024 8:18:05</DateTime>
    <RequestId>c770ccdb-7358-4374-be00-0e047840b5cc</RequestId>
  </Error>
</Response>
```

Рисунок 17 – Пример файла сообщения об ошибке создания протокола

Рекомендации к созданию и отправке протокола:

- запрос отправляется на адрес `https://protocol.rosmintrud.ru/api/createSendProtocol;`
- запрос отправляется POST-Методом;
- для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip».

Внутри архива должны лежать 4 файла - файл с запросом **Request.xml**, файл подписи этого запроса **Request.xml.sig** и файл протокола **data.xml** и файл подписи протокола **data.xml.sig**.

Файл с запросом Request.xml в поле «IsSend» должен содержать значение **true**. В противном случае программа будет ожидать, что в архиве также должен лежать и файл подписи протокола data.xml.sig.

Если в Request.xml в поле «IsSend» установлено значение true, но в архиве не будет найден файл подписи протокола, программа откажется обрабатывать запрос и выдаст ошибку.

По выполнении запроса или возникновении ошибки, программой будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать корневой элемент «Response» содержащий элемент «Error». Внутри элемента будут четыре дополнительных элемента «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

При успешном выполнении запроса программа вернёт сообщение с кодом 200 об успешном импорте и отправке протокола и присвоенный ему уникальный идентификатор (рис.18).

При неуспешном выполнении запроса программа вернёт сообщение с кодом, отличным от 200, содержащее описание возникшей ошибки. Например, если подпись файла протокола не соответствует протоколу, программа также выдаст ошибку (рис.19).

```
<Response>
  <Error>
    <StatusCode>200</StatusCode>
    <Message>Протокол успешно загружен и отправлен. Его ID: 94</Message>
    <DateTime>18.09.2024 10:07:22</DateTime>
    <RequestId>3f3f99d7-99c2-4210-9f0a-c2664815f473</RequestId>
  </Error>
</Response>
```

Рисунок 18 – Пример сообщения об успешной загрузке и отправке протокола

```
<Response>
  <Error>
    <StatusCode>500</StatusCode>
    <Message>Подпись не соответствует файлу. The hash value is not correct.</Message>
    <DateTime>18.09.2024 8:28:45</DateTime>
    <RequestId>30d6dfd5-3196-47b5-a6eb-b3af19099269</RequestId>
  </Error>
</Response>
```

Рисунок 19 – Пример файла ошибки – несоответствие подписи

XSD-схемы размещены в разделе «Справочная информация» => «Программный интерфейс» по ссылке <https://akot.rosmintrud.ru/sout/info>

4 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММНЫЙ ИНТЕРФЕЙС: ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

При работе с помощью ключа взаимодействия права пользователя соответствуют его правам при работе через пользовательский интерфейс.

Рекомендации к получению списка признаков нарушения законодательства:

- запрос отправляется на адрес <https://violations.rosmintrud.ru/api/getVerificationList>;
- запрос отправляется POST-Методом;
- для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip»;
- файл передается как часть формы, а не напрямую в теле запроса, то есть надо использовать заголовок **«Content-Type: multipart/form-data»**.

Внутри архива должны лежать два файла: файл с запросом **Request.xml** и файл подписи этого запроса **Request.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать корневой элемент «Request», внутри которого находятся элементы «ApiKey» и «Filter».

Элемент «ApiKey» является **обязательным** и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов.

Элемент «Filter» является **обязательным**. Внутри элемента располагаются необязательные элементы фильтрации списка отчётов:

- «PageSize» - размер страницы = максимальное количество отчётов, о которых нужно вернуть информацию в этом запросе. Должен быть больше нуля. Необязательный элемент: по умолчанию PageSize = 25;
- «PageNo» - номер страницы. Если отчётов больше, чем PageSize, можно запросить вторую страницу с отчётами. Должен быть больше нуля. Необязательный элемент: по умолчанию PageNo=1;
- «ObjectType» - фильтр по объекту проверки. Принимает одно из двух значений: AttestationSoutVersionId для отчёта СОУТ или EmployerOrganizationId для организации. Необязательный элемент: при его отсутствии фильтрация объекту проверки проводиться не будет;
- «MessageId» - фильтр по номеру выявленного признака нарушения законодательства. Необязательный элемент: при его отсутствии фильтрация по номеру ПНЗ происходить не будет;
- «MessageText» - фильтр по выявленному признаку нарушения. Необязательный элемент: при его отсутствии фильтрация по выявленному признаку нарушения происходить не будет;
- «ReportId» - фильтр по номеру отчёта СОУТ. Необязательный элемент: при его отсутствии фильтрация по номеру отчёта СОУТ происходить не будет;
- «WorkplaceNumber» - фильтр по номеру рабочего места. Необязательный элемент: при его отсутствии фильтрации по номеру рабочего места происходить не будет;
- «IsRepaid» - фильтр по состоянию погашения ПНЗ. Принимает значения 0, если ПНЗ не погашено, и 1, если погашено. Необязательный элемент: при его отсутствии фильтрации состоянию погашения происходить не будет;
- «DateRepaidFrom» - фильтр по дате погашения - ОТ. Отсекает все ПНЗ, погашенные ДО указанного периода. Необязательный элемент: при его отсутствии фильтрация дате погашения - от происходить не будет;
- «DateRepaidTo» - фильтр по дате погашения - ДО. Отсекает все ПНЗ, погашенные ПОСЛЕ указанного периода. Необязательный элемент: при его отсутствии фильтрация дате погашения - до происходить не будет;

– «AlgorithmId» - фильтр по номеру алгоритма проверки. Необязательный элемент: при его отсутствии фильтрация по номеру алгоритма проверки происходить не будет;

– «MessageStatusId» - фильтр по статусу сообщения. Принимает одно из трёх значений: 1 - Не прочитано, 2 - Прочитано, 3 - Отмечено непрочитанным. Необязательный элемент: при его отсутствии фильтрация по статусу сообщения происходить не будет.

Файл формата подписи Request.xml.sig должен быть действительной подписью файла Request.xml. В противном случае программа откажется обрабатывать запрос.

При успешном выполнении запроса будет возвращён файл с расширением «.xml». Файл будет содержать корневой элемент «Response». Внутри корневого элемента «Response» будет содержаться три элемента: «PageSize» - Размер страницы, «PageNo» - номер страницы, и «VerificationList» - перечень протоколов решения комиссии СОУТ.

Элемент «VerificationList» содержит в себе несколько элементов «Verification», содержащих информацию о ПНЗ. Каждый элемент Verification имеет **атрибут Id**, обозначающий идентификационный номер ПНЗ.

Каждый элемент «Verification» содержит элементы информации об отчёте:

– «MessageStatus» - статус ПНЗ. Имеет три значения: не прочитано, прочитано, отмечено непрочитанным;

– «MessageText» - признак нарушения;

– «Algorithm» - Алгоритм проверки. Содержит внутри два элемента: AlgorithmId - номер алгоритма проверки, AlgorithmTitle – наименование алгоритма проверки;

– «AlgorithmIsRiskIndicator» - является ли индикатором риска;

– «Object» - Объект проверки. Обязательно содержит элемент Title – наименование объекта проверки, принимающий значения: Отчёт Соут, Организация. При условии, что объектом проверки является отчёт, также содержит элемент AttestationSoutId - номер отчёта СОУТ;

– «WorkplaceNumber» - номер рабочего места;

– «MessageCreateDate» - дата проверки;

– «MessageCreateReason» - причина проверки;

– «IsRepaid» - состояние погашения ПНЗ.

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать корневой элемент «Response» содержащий элемент «Error». Внутри элемента будут четыре дополнительных элемента «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

Пример файла результата запроса списка протоколов решения комиссии СОУТ представлен на рисунке 20. Пример запроса - на рисунке 21.

```

<Response>
  <PageNo>1</PageNo>
  <PageSize>25</PageSize>
  <VerificationList>
    <Verification Id="1">
      <MessageStatus>Не прочитано</MessageStatus>
      <MessageText>Тестовая ошибка 1</MessageText>
      <Algorithm>
        <AlgorithmId>1</AlgorithmId>
        <AlgorithmTitle>Тестовый алгоритм</AlgorithmTitle>
      </Algorithm>
      <AlgorithmIsRiskIndicator>0</AlgorithmIsRiskIndicator>
      <Object>
        <Title>Отчёт COYT</Title>
        <AttestationSoutId>8</AttestationSoutId>
      </Object>
      <WorkplaceNumber>125A</WorkplaceNumber>
      <MessageCreateDate>Отсутствует</MessageCreateDate>
      <MessageCreateReason>Отсутствует</MessageCreateReason>
      <IsRepaid>1</IsRepaid>
    </Verification>
    <Verification Id="2">
      <MessageStatus>Прочитано</MessageStatus>
      <MessageText>Тестовая ошибка 2</MessageText>
      <Algorithm>
        <AlgorithmId>1</AlgorithmId>
        <AlgorithmTitle>Тестовый алгоритм</AlgorithmTitle>
      </Algorithm>
      <AlgorithmIsRiskIndicator>0</AlgorithmIsRiskIndicator>
      <Object>
        <Title>Организация</Title>
      </Object>
      <WorkplaceNumber>12</WorkplaceNumber>
      <MessageCreateDate>Отсутствует</MessageCreateDate>
      <MessageCreateReason>Отсутствует</MessageCreateReason>
      <IsRepaid>0</IsRepaid>
    </Verification>
  </VerificationList>
</Response>

```

Рисунок 20 – Пример файла результата запроса списка ПНЗ

```

▼ <Request>
  <ApiKey>fcdf32c05b344127b2852376be6f9ef3</ApiKey>
  <ProtocolId>26</ProtocolId>
</Request>

```

Рисунок 21 – Пример файла запроса списка ПНЗ

5 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММНЫЙ ИНТЕРФЕЙС: РЕЕСТР ОБУЧЕННЫХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ЛИЦ

Рекомендации к отправке набора записей через API

При работе с помощью ключа взаимодействия права пользователя соответствуют его правам при работе через пользовательский интерфейс.

Рекомендации к отправке набора записей:

- запрос отправляется «Post» методом;

- для отправки запроса необходимо прикрепить два файла с расширениями «.olot» и «.xml»;
- файлы передаются как часть формы, а не напрямую в теле запроса, то есть надо использовать заголовок **«Content-Type: multipart/form-data»**.
- файл с расширением «.xml» должен содержать корневой элемент «Request», внутри которого должны быть элементы: «ApiKey» и «NeedSend»;
- элемент «ApiKey» является обязательным и должен содержать строковый ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ должен состоять из 32 символов;
- элемент «NeedSend» необязателен. По умолчанию его значение равно false. Этот элемент указывает, хочет ли пользователь отправить набор в РОЛ. Тип данных элемента «NeedSend» - логический (bool). Если в отправляемом документе с расширением «.olot» есть файл с подписью «.sig», значение параметра устанавливается в true. Если «.olot» содержит только файл «.xml», значение параметра false или элемент «NeedSend» может быть не указан. Если пользователь добавляет в файл «.olot» файл с расширением «.sig», но значение «NeedSend» равно false, набор не будет отправлен в РОЛ.

Файл с расширением «.olot» является архивом, в котором должен находиться документ в формате «.xml», и при необходимости отправки в РОЛ - документ с электронной подписью в текстовом файле с расширением «.sig».

При успешном выполнении запроса будет возвращен файл с расширением «.xml», содержащий корневой элемент «Response». Внутри этого элемента будут три дополнительных элемента: «SetId», «SendEducatedPerson» и «Message». Элемент «SetId» содержит номер созданного набора. Элемент «SendEducatedPerson» будет иметь значение true, если набор был успешно отправлен в РОЛ, и false, если отправка не была выполнена. Элемент «Message» может содержать дополнительные комментарии или информацию. Вышеуказанные значения представлены в примере на рисунке 22.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <Response>
3      <SetId>4282613</SetId>
4      <SendEducatedPerson>False</SendEducatedPerson>
5      <Message>Набор был создан</Message>
6  </Response>

```

Рисунок 22 – Пример результата отправки запроса

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращен файл с расширением «.xml», содержащий элемент «Error». Внутри этого элемента будут два дополнительных элемента: «StatusCode» и «Message». Элемент «StatusCode» содержит код статуса, указывающий на тип ошибки, а элемент «Message» содержит детализированное сообщение об ошибке, объясняющее причину неудачного выполнения запроса.

Запрос отправляется на адрес <https://edu.rosmintrud.ru/api/set/push>

Рекомендации к получению записей из реестра обученных лиц через API

Рекомендации к получению записей из реестра обученных лиц:

- запрос отправляется «Post» методом;
- для отправки запроса необходимо прикрепить файл с расширениями «.xml»;
- файл передается как часть формы, а не напрямую в теле запроса, то есть надо использовать заголовок **«Content-Type: multipart/form-data»**;
- файл с расширением «.xml» обязательно должен содержать элемент «EducatedPersonFilter». Внутри этого элемента обязательно должен присутствовать элемент «ApiKey», содержащий строковый ключ пользователя, полученный из профиля личного кабинета. Данный ключ должен состоять из 32 символов.

Также внутри «EducatedPersonFilter» могут быть добавлены следующие необязательные элементы:

- «No» - реестровый номер;
- «PageNo» - номер страницы;
- «PageSize» - размер страницы;
- «LastName» - фамилия;
- «FirstName» - имя;
- «MiddleName» - отчество;
- «OuterId» - идентификатор из другой системы;
- «Snils» - СНИЛС;
- «SetId» - номер набора;
- «Position» - должность;
- «DateCreatedFrom» - дата создания от;
- «DateCreatedBefore» - дата создания до;
- «TestDateFrom» - дата прохождения тестирования от;
- «TestDateBefore» - дата прохождения тестирования до;
- «LearnProgramId» - идентификатор программы обучения;
- «ProtocolNumber» - номер протокола.

По умолчанию у элемента «PageSize» значение составляет 100, однако возможно установить его максимальное значение, не превышающее 5000.

При успешном выполнении запроса будет возвращен файл с расширением «.xml» (листинг 1).

Листинг 1 – Содержимое файла, возвращенного при успешном выполнении запроса

```
<EducatedPersons>
  <RegistryRecord setId="" internalExamination="" baseNo="" baseDateCreated="" outerId="">
    <Worker>
      <LastName></LastName>
      <FirstName></FirstName>
      <MiddleName></MiddleName>
      <Snils></Snils>
      <ForeignSnils></ForeignSnils>
      <IsForeignSnils></IsForeignSnils>
      <Citizenship></Citizenship>
      <Position></Position>
      <EmployerInn></EmployerInn>
      <EmployerTitle></EmployerTitle>
    </Worker>
    <EmployerOrganization>
      <Inn></Inn>
      <Title></Title>
    </EmployerOrganization>
    <Test isPassed="" learnProgramId="">
      <Date></Date>
      <ProtocolNumber></ProtocolNumber>
      <LearnProgramTitle></LearnProgramTitle>
    </Test>
  </RegistryRecord>
</EducatedPersons>
```

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращен файл с расширением «.xml», содержащий элемент «Error». Внутри этого элемента будут два дополнительных

элемента: «StatusCode» и «Message». Элемент «StatusCode» содержит код статуса, указывающий на тип ошибки, а элемент «Message» содержит детализированное сообщение об ошибке, объясняющее причину неудачного выполнения запроса.

Запрос отправляется на адрес:

<https://edu.rosmintrud.ru/api/GetEducatedPersonXML>.

Рекомендации к получению записей о работнике:

- запрос отправляется «Post» методом;
- запрос отправляется на адрес <https://edu.rosmintrud.ru/api/worker/get>
- для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip»
- файл передается как часть формы, а не напрямую в теле запроса, то есть надо использовать заголовок **«Content-Type: multipart/form-data»**.

Внутри архива должны лежать два файла: файл с запросом **Request.xml** и файл подписи этого запроса **Request.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать корневой элемент «Request», внутри которого находятся элементы «ApiKey» и «WorkersFilter».

Элемент «ApiKey» является **обязательным** и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов.

Элемент «Filter» является **обязательным**. Он содержит необязательные поля для фильтрации работников:

- «Id» - номер работника;
- «OuterId» - идентификатор из другой системы;
- «PageNo» - номер страницы;
- «PageSize» - размер страницы;
- «Login» - логин работника;
- «LastName» - фамилия;
- «FirstName» - имя;
- «MiddleName» - отчество;
- «Phone» - номер телефона;
- «Email» - адрес электронной почты;
- «Snils» - СНИЛС;
- «Citizenship» - гражданство;
- «Position» - должность;
- «EmployerTitle» - наименование работодателя;
- «EmployerInn» - инн работодателя;
- «OrganizationUnitId» - идентификатор подразделения.

При успешном выполнении запроса будет возвращен файл с расширением «.xml», которые будет содержать структуру (листинг 2).

Листинг 2 – Содержимое файла, возвращенного при успешном выполнении запроса

```
<Response>
  <Workers>
    <Worker>
      <Id></Id>
      <OuterId></OuterId>
      <AccessKey></AccessKey>
      <Login></Login>
      <PasswordTemp></PasswordTemp>
      <LastName></LastName>
      <FirstName></FirstName>
      <MiddleName></MiddleName>
```

```

        <Snis></Snis>
        <ForeignSnils></ForeignSnils>
        <IsForeignSnils></IsForeignSnils>
        <Citizenship></Citizenship>
        <Position></Position>
        <EmployerInn></EmployerInn>
        <OrganizationUnitId></OrganizationUnitId>
        <EmployerTitle></EmployerTitle>
    </Worker>
</Workers>
</Response>

```

Файл ответа будет содержать перечень полученных по фильтру работников с информацией о них.

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать корневой элемент «Response» содержащий элемент «Error». Внутри элемента будут четыре дополнительных элемента «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

Рекомендации к созданию записи о работнике через API

Рекомендации к созданию записи о работнике:

- запрос отправляется «Post» методом;
- запрос отправляется на адрес <https://edu.rosmintrud.ru/api/worker/get>;
- для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip»
- файл передается как часть формы, а не напрямую в теле запроса, то есть надо использовать заголовок «**Content-Type: multipart/form-data**».

Внутри архива должны лежать два файла: файл с запросом **Request.xml** и файл подписи этого запроса **Request.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать корневой элемент «Request», внутри которого находятся элементы «ApiKey» и «Workers».

Элемент «ApiKey» является **обязательным** и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов.

Элемент «Workers» является **обязательным**. Он содержит перечень элементов «Worker», которые содержат данные о каждом отдельном работнике, которого нужно добавить.

Элемент «Worker» является обязательным, имеет необязательный атрибут **outerId** - идентификатор из другой системы, и содержит поля:

- «LastName» - фамилия. Обязательный элемент;
- «FirstName» - имя. Обязательный элемент;
- «MiddleName» - отчество;
- «Phone» - номер телефона. Обязательный элемент;
- «Email» - адрес электронной почты. Обязательный элемент;
- «Snils» - СНИЛС;
- «IsForeignSnils» - является ли иностранным гражданином;
- «ForeignSnils» - иностранный СНИЛС;
- «Citizenship» - гражданство;
- «Position» - должность. Обязательный элемент;
- «EmployerTitle» - наименование организации. Обязательный элемент;

- «EmployerInn» - ИНН организации. Обязательный элемент;
- «OrganizationUnitId» - структурное подразделение.

При успешном выполнении запроса будет возвращен файл с расширением «.xml», которые будет содержать структуру (листинг 3).

Листинг 3 – Содержимое файла, возвращенного при успешном выполнении запроса

```
<Response>
  <Worker id="" outerId=""></Worker>
</Response>
```

Файл ответа будет содержать перечень добавленных работников, с указанием их идентификатора как атрибута элемента Worker.

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать корневой элемент «Response» содержащий элемент «Error». Внутри элемента будут четыре дополнительных элемента «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

Рекомендации к редактированию записи о работнике через API

Рекомендации к редактированию записи о работнике:

- запрос отправляется «Post» методом;
- запрос отправляется на адрес <https://edu.rosmintrud.ru/api/worker/edit>
- для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip»
- файл передается как часть формы, а не напрямую в теле запроса, то есть надо использовать заголовок «**Content-Type: multipart/form-data**».

Внутри архива должны лежать два файла: файл с запросом **Request.xml** и файл подписи этого запроса **Request.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать корневой элемент «Request», внутри которого находятся элементы «ApiKey» и «Worker».

Элемент «ApiKey» является **обязательным** и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов.

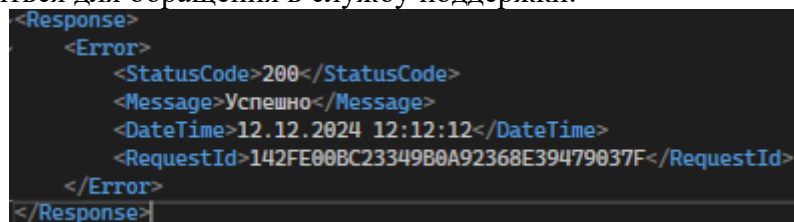
Элемент «Worker» является **обязательным**. Он содержит необязательные поля для фильтрации работников:

- «Id» - номер работника. Обязательный элемент;
- «LastName» - фамилия. Обязательный элемент;
- «FirstName» - имя. Обязательный элемент;
- «MiddleName» - отчество;
- «Phone» - номер телефона. Обязательный элемент;
- «Email» - адрес электронной почты. Обязательный элемент;
- «Snils» - СНИЛС;
- «IsForeignSnils» - является ли иностранным гражданином;
- «ForeignSnils» - иностранный СНИЛС;
- «Citizenship» - гражданство;
- «Position» - должность. Обязательный элемент;
- «EmployerTitle» - наименование организации. Обязательный элемент;
- «EmployerInn» - ИНН организации. Обязательный элемент;
- «OrganizationUnitId» - структурное подразделение.

В случае успешного выполнения запроса будет возвращен файл с расширением «.xml», содержащий элемент «Error». Внутри этого элемента будут два дополнительных

элемента: «StatusCode» и «Message». Элемент «StatusCode» содержит код статуса 200, указывающий на успешное завершение, а элемент «Message» содержит текстовое сообщение «Успешно», указывающее на успешное завершение. Пример такого сообщения на рисунке 23.

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать корневой элемент «Response» содержащий элемент «Error». Внутри элемента будут четыре дополнительных элемента «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.



```

<Response>
  <Error>
    <StatusCode>200</StatusCode>
    <Message>Успешно</Message>
    <DateTime>12.12.2024 12:12:12</DateTime>
    <RequestId>142FE08BC23349B0A92368E39479037F</RequestId>
  </Error>
</Response>

```

Рисунок 23 – Результат успешного запроса изменения работника

Рекомендации к удалению записи о работнике через API

Рекомендации к удалению записи о работнике:

- запрос отправляется «Post» методом;
- запрос отправляется на адрес <https://edu.rosmintrud.ru/api/worker/delete>
- для отправки запроса необходимо прикрепить один файл - архив с расширением «.zip»
- файл передается как часть формы, а не напрямую в теле запроса, то есть надо использовать заголовок «**Content-Type: multipart/form-data**».

Внутри архива должны лежать два файла: файл с запросом **Request.xml** и файл подписи этого запроса **Request.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать корневой элемент «Request», внутри которого находятся элементы «ApiKey» и «Id».

Элемент «ApiKey» является **обязательным** и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов.

Элемент Id является **обязательным** и должен содержать идентификатор работника, которого нужно удалить.

В случае успешного выполнения запроса будет возвращен файл с расширением «.xml», содержащий элемент «Error». Внутри этого элемента будут два дополнительных элемента: «StatusCode» и «Message». Элемент «StatusCode» содержит код статуса 200, указывающий на успешное завершение, а элемент «Message» содержит текстовое сообщение «Успешно», указывающее на успешное завершение.

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать корневой элемент «Response» содержащий элемент «Error». Внутри элемента будут четыре дополнительных элемента «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

Рекомендации к получению записей о тестовых попытках через API

Рекомендации к получению записей о тестовых попытках:

- запрос отправляется «Post» методом;
- запрос отправляется на адрес <https://edu.rosmintrud.ru/api/test/get>
- для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip»

– файл передается как часть формы, а не напрямую в теле запроса, то есть надо использовать заголовок **«Content-Type: multipart/form-data»**.

Внутри архива должны лежать два файла: файл с запросом **Request.xml** и файл подписи этого запроса **Request.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать корневой элемент «Request», внутри которого находятся элементы «ApiKey» и «Test».

Элемент «ApiKey» является **обязательным** и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов.

Элемент «Test» является **обязательным**. Он содержит необязательные поля для фильтрации работников:

- «WorkerId» - номер работника;
- «ResultId» - идентификатор результата;
- «ContingentId» - идентификатор контингента;
- «IndustryId» - идентификатор отрасли;
- «LearnProgramId» - идентификатор программы обучения;
- «DateStart» - дата прохождения от;
- «DateEnd» - дата прохождения до;
- «PageNo» - номер страницы;
- «PageSize» - размер страницы;
- «OrganizationUnitId» - идентификатор подразделения.

Элемент «ResultId» содержит идентификатор результата проверки и может принимать следующие числовые значения: 1 соответствует статусу "Неизвестно", 2 означает "Удовлетворительно", а 3 указывает на "Неудовлетворительно". Данные значения используются для однозначного определения итога проверки в системе.

При успешном выполнении запроса будет возвращен файл с расширением «.xml», которые будет содержать структуру (листинг 4).

Листинг 4 – Содержимое файла, возвращенного при успешном выполнении запроса

```
<Response>
  <Tests>
    <Test>
      <Id></Id>
      <DateCreated></DateCreated>
      <ContingentId></ContingentId>
      <IndustryId></IndustryId>
      <LearnProgramId></LearnProgramId>
      <Location></Location>
      <DateOpen></DateOpen>
      <ResultId></ResultId>
      <IsAddedToReestrPerson></IsAddedToReestrPerson>
      <OrganizationUnitId></OrganizationUnitId>
    </Test>
  </Tests>
</Response>
```

Файл ответа будет содержать перечень полученных по фильтру попыток с информацией о них.

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать корневой элемент «Response» содержащий элемент «Error». Внутри элемента будут четыре дополнительных элемента «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время

запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

Рекомендации к созданию записей о тестовых попытках через API

Рекомендации к созданию записей о тестовых попытках:

- запрос отправляется «Post» методом;
- запрос отправляется на адрес <https://edu.rosmintrud.ru/api/test/create>
- для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip»
- файл передается как часть формы, а не напрямую в теле запроса, то есть надо использовать заголовок «**Content-Type: multipart/form-data**».

Внутри архива должны лежать два файла: файл с запросом **Request.xml** и файл подписи этого запроса **Request.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать корневой элемент «Request», внутри которого находятся элементы «ApiKey» и «Tests».

Элемент «ApiKey» является **обязательным** и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов.

Элемент «Tests» является **обязательным**. Он содержит перечень элементов «Test», которые содержат данные о каждой отдельной попытке, которую нужно добавить.

Элемент «Test» является обязательным, имеет необязательный атрибут **outerId** - идентификатор из другой системы, и содержит поля:

- «WorkerId» - номер работника;
- «ContingentId» - идентификатор контингента;
- «IndustryId» - идентификатор отрасли;
- «LearnProgramId» - идентификатор программы обучения;
- «DateOpen» - дата прохождения тестирования;
- «Location» - место проведения тестирования;
- «OrganizationUnitId» - идентификатор подразделения.

Элемент «OrganizationUnitId» является необязательным и может использоваться только работодателям.

При успешном выполнении запроса будет возвращен файл с расширением «.xml», которые будет содержать структуру (листинг 5).

Листинг 5 – Содержимое файла, возвращенного при успешном выполнении запроса

```
<Response>
  <Tests>
    <Test testId="" outerId=""></Test>
  </Tests>
</Response>
```

Файл ответа будет содержать перечень добавленных попыток, с указанием их идентификатора как атрибута элемента «Test».

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать корневой элемент «Response» содержащий элемент «Error». Внутри элемента будут четыре дополнительных элемента «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

Рекомендации к редактированию записей о тестовых попытках через API

Рекомендации к редактированию записей о тестовых попытках:

- запрос отправляется «Post» методом;

- запрос отправляется на адрес <https://edu.rosmintrud.ru/api/test/edit>
- для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip»;
- файл передается как часть формы, а не напрямую в теле запроса, то есть надо использовать заголовок **«Content-Type: multipart/form-data»**.

Внутри архива должны лежать два файла: файл с запросом **Request.xml** и файл подписи этого запроса **Request.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать корневой элемент «Request», внутри которого находятся элементы «ApiKey» и «Test».

Элемент «ApiKey» является **обязательным** и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов.

Элемент «Test» является **обязательным**. Он содержит атрибуты:

- «Id» - идентификатор работника;
- «DateOpen» - дата прохождения тестирования;
- «OrganizationUnitId» - идентификатор подразделения.

Атрибут «OrganizationUnitId» является необязательным и может использоваться только работодателям.

В случае успешного выполнения запроса будет возвращен файл с расширением «.xml», содержащий элемент «Error». Внутри этого элемента будут два дополнительных элемента: «StatusCode» и «Message». Элемент «StatusCode» содержит код статуса 200, указывающий на успешное завершение, а элемент «Message» содержит текстовое сообщение «Успешно», указывающее на успешное завершение.

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать корневой элемент «Response» содержащий элемент «Error». Внутри элемента будут четыре дополнительных элемента «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

Рекомендации к удалению записей о тестовых попытках через API

Рекомендации к удалению записей о тестовых попытках:

- запрос отправляется «Post» методом;
- запрос отправляется на адрес <https://edu.rosmintrud.ru/api/test/delete>
- для отправки запроса необходимо прикрепить один файл - архив с расширением «.zip»
- файл передается как часть формы, а не напрямую в теле запроса, то есть надо использовать заголовок **«Content-Type: multipart/form-data»**.

Внутри архива должны лежать два файла: файл с запросом **Request.xml** и файл подписи этого запроса **Request.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать корневой элемент «Request», внутри которого находятся элементы «ApiKey» и «Test».

Элемент «ApiKey» является **обязательным** и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов.

Элемент «Test» является **обязательным** и должен содержать атрибут «id» - идентификатор тестирования, который нужно удалить.

В случае успешного выполнения запроса будет возвращен файл с расширением «.xml», содержащий элемент «Error». Внутри этого элемента будут два дополнительных элемента: «StatusCode» и «Message». Элемент «StatusCode» содержит код статуса 200, указывающий на успешное завершение, а элемент «Message» содержит текстовое сообщение «Успешно», указывающее на успешное завершение.

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать корневой элемент «Response» содержащий элемент «Error».

Внутри элемента будут четыре дополнительных элемента «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

6 ОШИБКИ ВАЛИДАЦИИ И ФОРМАТА ДАННЫХ

Таблица 1 - Ошибки валидации и формата данных

Ошибка	Пояснение
Неверное количество файлов. Требуется загрузить один файл	В метод API было передано больше одного файла
Некорректная структура файла импорта. Ожидался тип файла .zip	В метод API не был передан файл с расширением .zip
Один файл должен быть расширения .olot, а другой .xml	В метод API были переданы файлы не соответствующие расширению .olot и .xml
Некорректное расширение файла запроса (допустимы только файлы *.xml)	Для данного метода API в архиве должен быть файл только расширения .xml
Некорректная структура файла импорта. Не найден файл Request.xml	В файле с расширением .zip не был обнаружен файл Request.xml, в котором находятся параметры для метода API
Некорректная структура файла импорта. Не найден файл Request.xml.sig	В файле с расширением .zip не был обнаружен файл Request.xml.sig, в котором должна находиться подпись к файлу Request.xml
Документ не соответствует схеме XSD messages: {ErrorMessages}	Документ Request.xml не соответствует схеме XSD для данного метода. Подробности о несоответствиях представлены в массиве объектов {ErrorMessages}
Некорректная структура файла импорта. Указан тег NeedSend со значением true, но не найден файл Data.xml.sig	В xml файле стоит тег NeedSend на отправку данных в реестр, но не был прикреплен в архив файл с подписью для отправляемых данных
Некорректные параметры. Указан тег NeedSend со значением false, но добавлен файл Data.xml.sig	В xml файле стоит тег NeedSend на то, чтобы не отправлять данные в реестр, но был прикреплен в архив файл с подписью
Некорректное значение параметра ApiKey	Длина параметра ApiKey не равняется 32 символам
Не найдена информация по ключу {apiKey}	По указанному в файле .xml ключу не удалось найти информацию. Вместо {apiKey} выводится переданный пользователем ключ
Не найден тип ключа	Не удалось установить к какому типу организации относится ключ